北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第5章

5.4 常用信号的功率谱密度

本讲内容： 常用PAM信号的功率谱密度，其中幅度序列$\{a_n\}$是实平稳序列，基带脉冲$g_{\mathrm{T}}(t)$是矩形。

PAM信号表达式： $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})$

PAM信号的功率谱密度

- 若$\{a_n\}$为零均值平稳不相关序列：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}\left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2 \qquad \sigma_a^2=\mathrm{E}\left[|a_n|^2\right]$$

- 若$\{a_n\}$为平稳不相关序列，但均值$m_a \neq 0$：

$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2+\frac{m_a^2}{T_{\mathrm{s}}^2}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\left|G_{\mathrm{T}}\left(\frac{m}{T_{\mathrm{s}}}\right)\right|^2\delta\left(f-\frac{m}{T_{\mathrm{s}}}\right)$$

- 若$\{a_n\}$为平稳序列，自相关函数是$R_a(m)$：

$$P_s(f)=\frac{1}{T_{\mathrm{s}}}\left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2\cdot\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_a(m)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fmT_{\mathrm{s}}}$$

Remark：若随机信号的均值非零，总可以将其均值分离出来。若$\{a_n\}$是均值为$m_a \neq 0$、方差为σ_a^2的平稳不相关序列，可令$c_n = a_n - m_a$，则$\{c_n\}$是零均值双极性不相关序列，方差仍然是σ_a^2。再将$a_n = c_n + m_a$带入PAM信号的表达式得到：

$$s(t) = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})}_{v(t)} + \underbrace{m_a \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})}_{u(t)}$$

其中$v(t)$的功率谱密度是$\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2$。$u(t)$是周期信号。注意

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_{\mathrm{s}}) \overset{\text{通过滤波器}g_{\mathrm{T}}(t)}{\Rightarrow} \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})$$

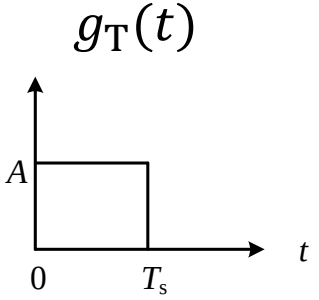
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_{\mathrm{s}}) \overset{\text{傅氏级数}}{\Rightarrow} \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi \frac{n}{T_{\mathrm{s}}} t} \overset{\text{功率谱密度}}{\Rightarrow} \frac{1}{T_{\mathrm{s}}^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_{\mathrm{s}}}\right)$$

从而得到$u(t)$的功率谱密度是

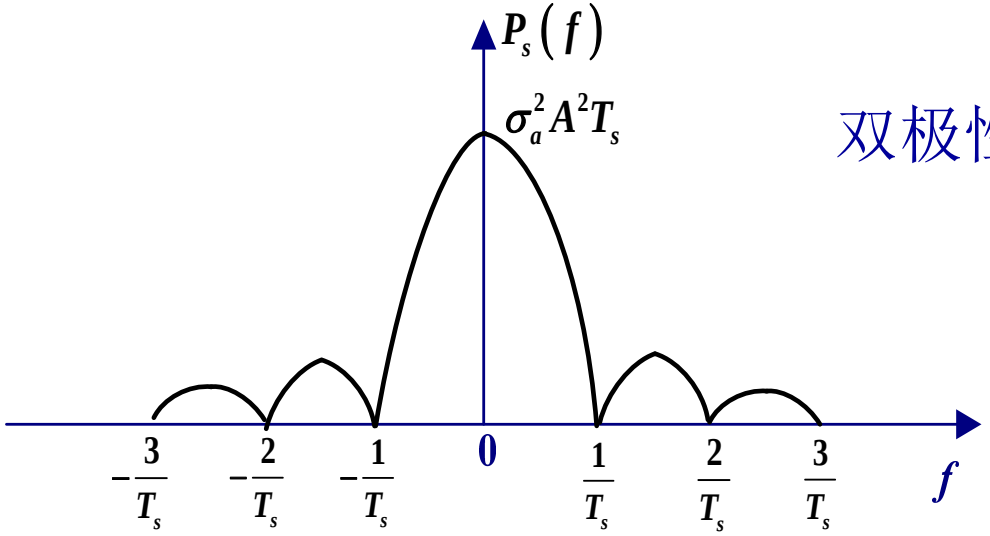
$$\frac{m_a^2 |G_{\mathrm{T}}(f)|^2}{T_{\mathrm{s}}^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T_{\mathrm{s}}}\right) = \frac{m_a^2}{T_{\mathrm{s}}^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|G_{\mathrm{T}}\left(\frac{n}{T_{\mathrm{s}}}\right)\right|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T_{\mathrm{s}}}\right)$$

例1：双极性不归零码。假设比特序列$\{b_n\}$以独立等概方式取值于0,1。每个b_n映射为幅度$a_n \in \{\pm 1\}$。$\mathrm{E}[a_n]=0$，$\sigma_a^2=\mathrm{E}[a_n^2]=1$。不归零码的脉冲$g_{\mathrm{T}}(t)$是占满符号间隔$T_{\mathrm{s}}$的矩形。

$$G_{\mathrm{T}}(f)=AT_{\mathrm{s}}\cdot\mathrm{sinc}(fT_{\mathrm{s}})\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi fT_{\mathrm{s}}}$$



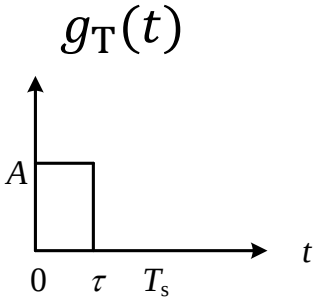
$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2=A^2T_{\mathrm{s}}\cdot\mathrm{sinc}^2(fT_{\mathrm{s}})$$



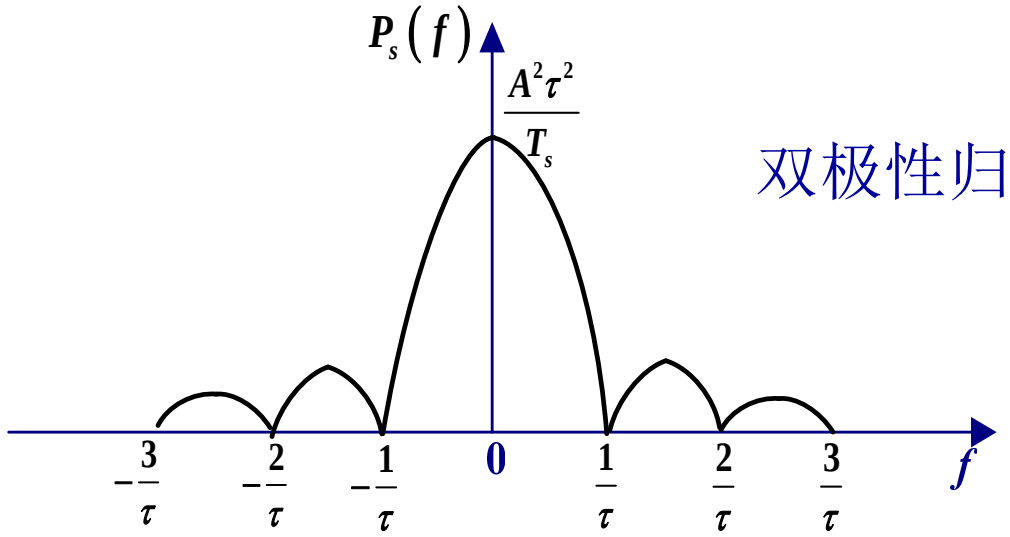
双极性NRZ的主瓣带宽$=\frac{1}{T_s}$

例2：双极性归零码。假设比特序列$\{b_n\}$以独立等概方式取值于0,1。每个b_n映射为幅度$a_n \in \{\pm 1\}$。$\mathrm{E}[a_n]=0$，$\sigma_a^2=\mathrm{E}[a_n^2]=1$。归零码的脉冲是宽度为$\tau < T_s$的矩形。

$$G_{\mathrm{T}}(f)=A\tau\cdot\mathrm{sinc}(f\tau)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi f\tau}$$



$$P_s(f)=\frac{\sigma_a^2}{T_s}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2=\frac{A^2\tau^2}{T_s}\cdot\mathrm{sinc}^2(f\tau)$$

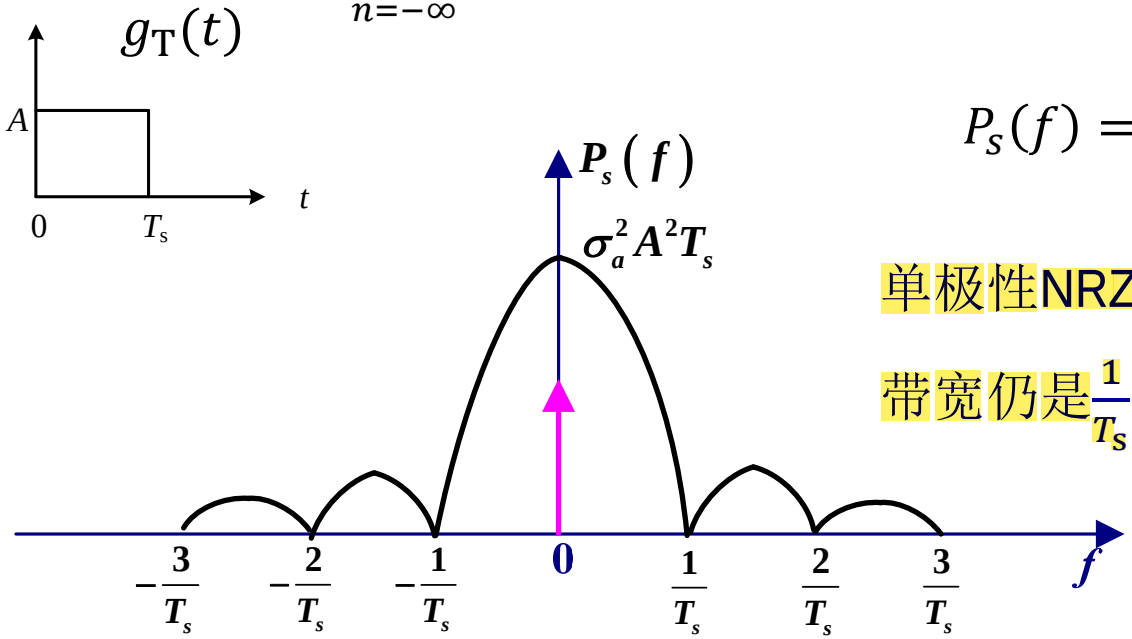


双极性归零码的主瓣带宽是$\frac{1}{\tau}$

例3：单极性不归零码。比特序列$\{b_n\}$以独立等概方式取值于0,1。b_n映射为幅度$a_n \in \{0,1\}$。令$c_n = a_n - \frac{1}{2}$，则$\{c_n\}$是取值于$\left\{\pm\frac{1}{2}\right\}$的零均值双极性不相关序列。将$a_n = c_n + \frac{1}{2}$代入$s(t)$的表达式：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\, g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}}) + \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}}) + \frac{A}{2}$$



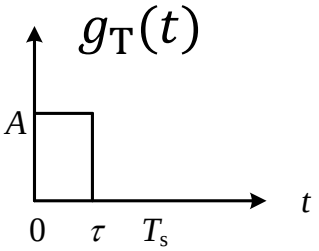
$$P_s(f) = \frac{A^2 T_{\mathrm{s}}}{4} \cdot \mathrm{sinc}^2(fT_{\mathrm{s}}) + \frac{A^2}{4}\delta(f)$$

单极性NRZ是双极性NRZ叠加直流，主瓣带宽仍是$\frac{1}{T_{\mathrm{s}}}$，功率谱中多一个直流线谱。

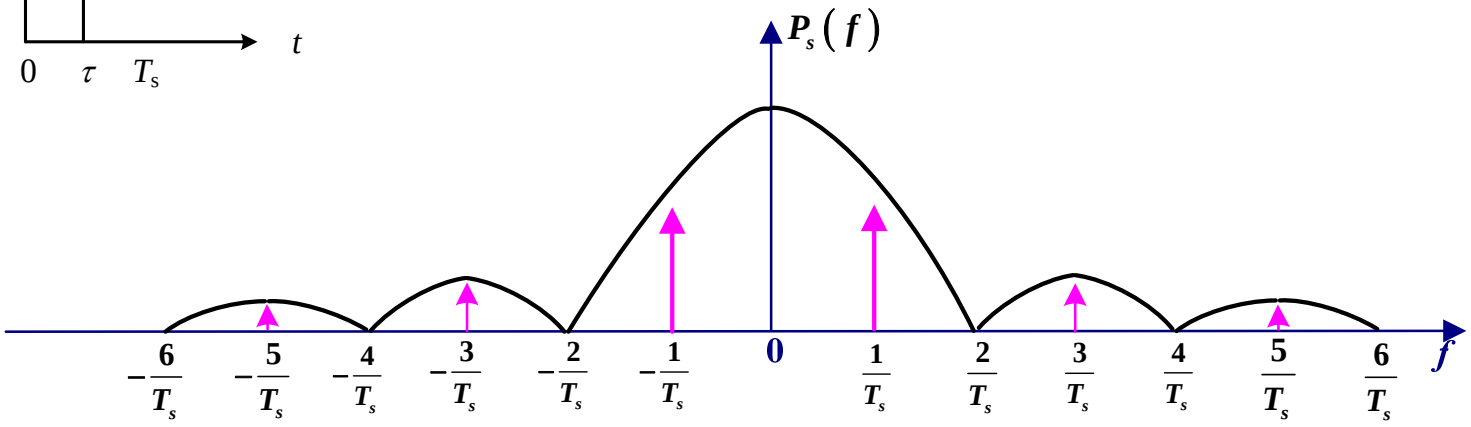
例4： 单极性归零码。比特序列 $\{b_n\}$ 以独立等概方式取值于 0,1 。b_n映射为幅度$a_n \in \{0,1\}$。令$c_n = a_n - \frac{1}{2}$，则$\{c_n\}$是取值于$\left\{\pm\frac{1}{2}\right\}$的零均值双极性不相关序列。将$a_n = c_n + \frac{1}{2}$代入$s(t)$的表达式：

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n\, g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}}) + \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})$$

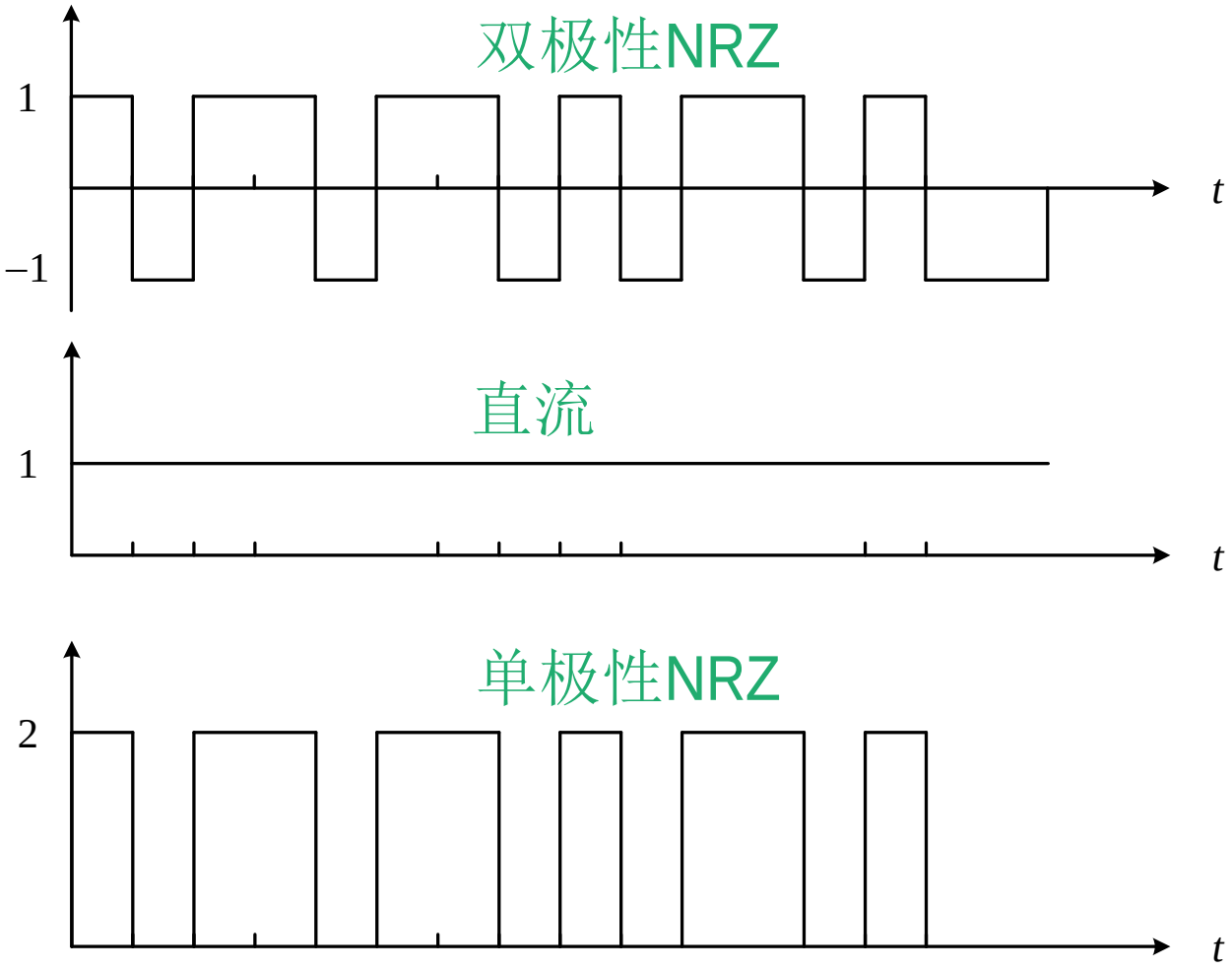
不妨设占空比是50%



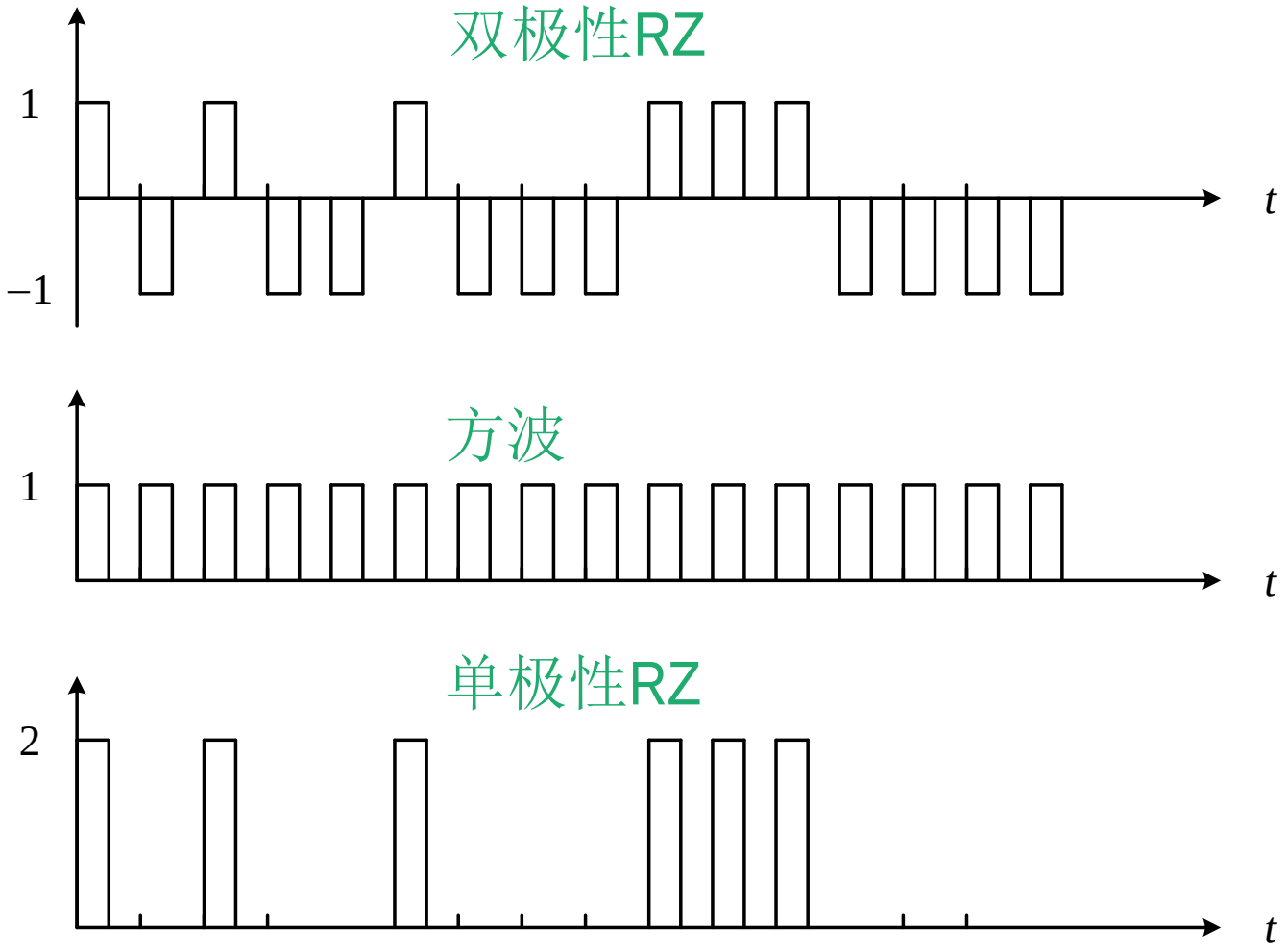
$$P_s(f) = \frac{A^2 T_{\mathrm{s}}}{16} \cdot \mathrm{sinc}^2\left(\frac{fT_{\mathrm{s}}}{2}\right) + \frac{A^2}{16}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^2\left(\frac{m}{2}\right)\delta\left(f - \frac{m}{T_{\mathrm{s}}}\right)$$



单极性RZ是双极性RZ叠加方波，功率谱中有直流、时钟及其他线谱分量。



单极性NRZ=双极性NRZ+直流，因此单极性NRZ的功率谱密度中有冲激$\delta(f)$



单极性RZ=双极性RZ+周期方波。周期方波经傅氏级数展开可知包括直流、基频以及各次谐波。单极性RZ的功率谱密度中也包含这些冲激项。

例5：设序列$\{b_n'\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm 1\}$。令$a_n = b_n' + b_{n-1}'$，则$a_n \in \{0, \pm 2\}$。求PAM信号$s(t)$的功率谱密度。

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})$$

解一：幅度序列$\{a_n\}$的自相关函数是

$$R_a(m) = \mathrm{E}[a_{n+m} a_n] = \mathrm{E}\left[(b_{n+m}' + b_{n+m-1}')(b_n' + b_{n-1}')\right]$$

$$= \mathrm{E}\left[b_{n+m}' b_n' + b_{n+m}' b_{n-1}' + b_{n+m-1}' b_n' + b_{n+m-1}' b_{n-1}'\right] = \begin{cases} 2, & m = 0 \\ 1, & m = \pm 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$P_s(f) = \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} \left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2 \cdot \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_a(m) \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fmT_{\mathrm{s}}} = \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} \left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2 \cdot \left(2 + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fmT_{\mathrm{s}}} + \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi fmT_{\mathrm{s}}}\right)$$

$$= \frac{1}{T_{\mathrm{s}}} \left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2 \cdot (2 + 2\cos 2\pi fmT_{\mathrm{s}}) = \frac{4\cos^2(\pi fT_{\mathrm{s}})}{T_{\mathrm{s}}} \left|G_{\mathrm{T}}(f)\right|^2$$

解二：令 $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b'_n\, g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})$

则$s_1(t)$的功率谱密度是$\frac{1}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2$。可将$s(t)$表示为

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(b'_n+b'_{n-1})\,g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b'_n\,g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})+\sum_{n=-\infty}^{\infty} b'_{n-1}\,g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty} b'_n\,g_{\mathrm{T}}(t-nT_{\mathrm{s}})+\sum_{k=-\infty}^{\infty} b'_k\,g_{\mathrm{T}}(t-T_{\mathrm{s}}-nT_{\mathrm{s}})=s_1(t)+s_1(t-T_{\mathrm{s}})$$

说明$s(t)$是$s_1(t)$通过了一个传递函数为$1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fT_{\mathrm{s}}}$的滤波器后的输出，因此$s(t)$的功率谱密度为：

$$P_s(f)=\frac{1}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2\cdot\left|1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi fT_{\mathrm{s}}}\right|^2=\frac{4\cos^2\pi fT_{\mathrm{s}}}{T_{\mathrm{s}}}|G_{\mathrm{T}}(f)|^2$$

Remark： PAM信号的功率谱密度不仅与发送滤波器的频率特性$G_T(f)$有关，还与幅度序列$\{a_n\}$的前后相关性有关。如欲控制PAM信号的功率谱密度，可以通过改变发送脉冲的设计来达到目的，也可以通过控制序列的相关性来影响功率谱密度。